

חדו"א 2א ~ הרצאה 15

שחר פרץ

16 ביוני 2026

מרצה: יעל קרשון

תרגיל 1 (פתיחה). העלו למודל סריקה של משהו מהטלפון, בתיבת ההגהש "אימן להגשת בוחן סרוק".

תזכורת: בשירי §6.1, מתעסקים בפונקציות $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$.

משפט 1 (לייבניץ). יהיו $f, g: [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ גזירות, אז:

$$(fg)' = f'g + fg'$$

יש לנו שתי הוכחות:

הוכחה 1. נובע מכלל לייבניץ לפונקציות ממשיות (תרגיל: גוזרים מרוכב ומדומה בנפרד).

הוכחה 2.

$$\frac{f(g)g(t) - f(t_0)g(t_0)}{t - t_0} = \underbrace{\frac{f(t) - f(t_0)}{t - t_0}}_{\xrightarrow{t \rightarrow t_0} f'(t_0)} g(t) + f(t_0) \underbrace{\frac{g(t) - g(t_0)}{t - t_0}}_{\xrightarrow{t \rightarrow t_0} g'(t_0)} \xrightarrow{t \rightarrow t_0} f'(t_0)g(t_0) + f(t_0)g'(t_0)$$

בכל הנוגע לרציפות¹ נאמר ש- f רציפה ב- t_0 אם:

$$\lim_{t \rightarrow t_0} f(t) = f(t_0)$$

זה שקול לכל שקיימות $u, v: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ רציפות ב- t_0 , אך ש- $u = \Re f$, $v = \Im f$.

משפט 2 (המשפט היסודי). תהי $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ רציפה ב- x_0 . אז $F: [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ המוגדרת ע"י $F(x) := \int_a^x f(t) dt$ מקיימת $F'(x_0) = f(x_0)$.

משפט 3 (ניוטון לייבניץ). נתונות $f, g: [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$, כך ש- $f' = g$, ו- g אינטגרבילית. אז $\int_a^b g(x) dx = f(b) - f(a)$.

דוגמה. הראנו ש- $e^{int} = \cos(nt) + i \sin(nt)$ לכל $n \in \mathbb{N}$ (אוילר). מכאן נבחין ש-:

$$\int_0^{2\pi} e^{int} dt = \begin{cases} \int_0^\pi 1 dt = 2\pi & n = 0 \\ \left. \frac{e^{int}}{in} \right|_0^{2\pi} & n \neq 0 \end{cases}$$

הערה 1. אם n אינו טבעי, אז עדיין מתקיים $\int_0^{2\pi} e^{i\alpha t} dt = \frac{e^{i\alpha t}}{i\alpha} \Big|_0^{2\pi}$ אך זה לא דווקא מחזורי.

משפט 4 (אינטגרציה בחלקים).

$$\int_a^b g'(t) dt = f(t)g(t) \Big|_a^b - \int_a^b f'(t)g(t) dt$$

כאשר $f, g: [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ גזירות, ו- f', g' אינטגרביליות.

¹כמו שנגדיר במרחבים מטריים

דוגמה. נניח $n \neq 0$: אז:

$$\int_{-\pi}^{\pi} t e^{int} dt = t \cdot \frac{e^{int}}{in} \Big|_{-\pi}^{\pi} - \int_{-\pi}^{\pi} \frac{e^{int}}{in} dt = \frac{(-1)^n}{in} (\pi - (-\pi)) - \frac{e^{int}}{(in)^2} \Big|_{-\pi}^{\pi} = \frac{(-1)^{n+1} 2\pi i}{n}$$

זאת כי $e^{in(\pm\pi)} = (-1)^n$.

למה 1. נתונה $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ אינטגרבילית. אז $|f|: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ אינטגרבילית, ו-:

$$\left| \int_a^b f(t) dt \right| \leq \int_a^b |f(t)| dt$$

הוכחה. נרשום $f = u + iv$ כאשר $u, v: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$. בכל תת-קטע $J \subset [a, b]$ התנודה מקיימת:

$$\omega(|f|, J) = \sup_{x, y \in J} ||f(x)| - |f(y)|| \leq \sup_{x, y \in J} (|f(x) - f(y)|) \leq \sup_{x, y \in J} (|u(x) - u(y)| + |v(x) - v(y)|) \leq \omega(u, J) + \omega(v, J)$$

מכאן קל לראות $\omega(|f|, \Pi) \leq \omega(u, \Pi) + \omega(v, \Pi)$ ומסיימים מקריטריון דרבו המשופר ל- u, v .

נדרשנו עדיין להראות את אי השוויון, ולא רק אינטגרביליות. קיימים R, θ כך ש- $Re^{i\theta} \int_a^b |f(t)| dt = R$ (כתיב פולארי). נקבל ש-:

$$\begin{aligned} \left| \int_a^b f(t) dt \right| &= R = \left(\int_a^b f(t) dt \right) e^{-i\theta} = \underbrace{\int_a^b f(t) e^{-i\theta} dt}_{\geq 0} = \Re \int_a^b f(t) e^{-i\theta} dt \\ &= \underbrace{\int_a^b \Re(f(t) e^{-i\theta}) dt}_{\in \mathbb{R}} \leq \int_a^b |f(t) e^{-i\theta}| dt = \int_a^b |f(t)| dt \end{aligned}$$

■

זה מסיים את 6.1§ (הרחבנו יותר ממה שכתוב. נרחיב יותר גם כאשר נדבר על מרחבים מטריים).

פונקציות מחזוריות

אצל שירי, 6.2§. לפני שבועיים הגדרנו $\mathbb{T} = \mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$. נזרוק כמה הגדרות²:

$$C(\mathbb{T}) := \{f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C} \mid \forall x: f(x + 2\pi) = f(x) \wedge \text{רציפה } f\}$$

$$R(\mathbb{T}) := \{f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C} \mid \forall x: f(x + 2\pi) = f(x) \wedge \text{אינטגרבילית רימן } f_{[0, 2\pi]}\}$$

תרגיל 2. הפונקציה $\alpha \in \mathbb{R}, t \mapsto e^{i\alpha t} = \cos(\alpha t) + i \sin(\alpha t)$, פונקציה עם מחזור 2π אמ"מ $\alpha \in \mathbb{Z}$ (דיברנו על זה קודם).

הגדרה 1. הפונקציה $f(t) = \sum_{n=-N}^N c_n e^{int}$ כאשר $N \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ ו- $\forall n: c_n \in \mathbb{C}$, אז f כזו נקראת פולינום טריגונומטרי פדרגה $N \geq$

מסקנה 1. נבחין שהקבוצה:

$$\{f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C} \mid \forall x: f(x) + 2\pi\} = f(x)$$

עם הפעולות:

$$(f + g)(t) = g(t) + f(t) \wedge (\lambda f)(t) = \lambda f(t) \quad (\lambda \in \mathbb{C})$$

היא מרחב וקטורי.

תרגיל 3. המרחבים הבאים הם תתי-מרחבים וקטוריים שלו:

1. $C(\mathbb{T})$

2. $R(\mathbb{T})$

²טופולוגית, $C(\mathbb{T})$ היא קבוצת הפונקציות הרציפות מ- $\mathbb{T} \cong S_1$ ל- $\mathbb{R}$.

3. לכל N :

$$\left\{ \sum_{n=-N}^N c_n e^{int} \mid n, c_n \in \mathbb{C} \right\} = \{N \geq \text{מדרגה}\}$$

יתרה מכך, נבחין ש-3 (מרחב הפולינום הטריגונומטריים מדרגה לכל היותר N) נפרש ע"י:

למה 2.

$$\text{span}_{\mathbb{C}}(\{e^{int} \mid -N \leq n \leq N\}) \stackrel{!}{=} \text{span}_{\mathbb{C}}(\{1\} \cup \{\cos nt\}_{n=1}^N \cup \{\sin t\}_{n=1}^N)$$

הוכחה. העובדה שמרחב הפולינומים הטריגונומטריים שווה לאגף שמאל טריוויאלית. השוויון $\stackrel{!}{=}$ פחות, וכדי להוכיח את $\stackrel{!}{=}$ נראה הכלה דו-כיוונית.

$$\subset \text{נובע ישירות מ-} e^{i\pm nt} = \cos nt \pm i \sin nt \text{ לכל } 1 \leq n \leq N$$

$\supset$ נובע ישירות מ-:

$$\cos nt = \cosh(ix) = \frac{e^{int} + e^{-int}}{2} \quad \sin nt = \frac{\sinh(ix)}{i} = \frac{e^{int} - e^{-int}}{2i}$$

■

מכפלה פנימית ונורמה

אצל שירי, §6.3.

תרגיל 4. אם $f, g \in R(\mathbb{T})$, אז גם $f\bar{g} \in R(\mathbb{T})$.

הגדרה 2.

$$\langle f | g \rangle := \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(t) \overline{g(t)} dt$$

למה 3. זו מכפלה פנימית מרוכבת.

מסקנה 2. המכפלה הפנימית משרה סמי-נורמה $\|f\| := \langle f | f \rangle$. הנורמה מקיימת דברים של נורמה כמו שנגדיר בפרק 3. נוכיח זאת בליני. למה זה סמי-נורמה? כי לדוגמה התנאי שאנו מכירים על נורמות, ש- $|f| = 0$ אם ורק אם $f = 0$ אינטגרלית $\langle f | g \rangle = 0$ (במקום $f = 0$). לחילופין, אפשר להתרכז בפונקציות רציפות, ואז זה עובד.

אה ויש לנו אורתוגונליות ושיט.

משפט 5. קל לראות ש-:

$$|f + g|^2 = |f|^2 + 2\Re \langle f | g \rangle + |g|^2$$

הערה 2. ההוכחה נובעת ישירות מתכונות המכפלה הפנימית, אין צורך לעבור דרך אינטגרלים.

מסקנה 3 (פיתגורס). אם $f \perp g$ אז $|f + g|^2 = |f|^2 + |g|^2$.

דוגמה. הבסיסים לעיל של מרחב הפולינומים הטריגונומטריים הם בסיס אורתונורמלי של המרחב הזה. קל לראות זאת כי $\langle e^{int} | e^{imt} \rangle = \delta_{n=m}$ (כאשר δ הדלתא של קרונקר). אם לא הבנתם את זה, תסיימו לינארית 2, ואז זה יהיה טריוויאלי. טראסט.

הערה 3. $\|\cdot\|$ מתנהג כמו (סמי)נורמת L_2 , כי:

$$\left\| \sum_{n=-N}^N a_n e^{int} \right\| = \left(\sum_{n=-N}^N |a_n|^2 \right)^{\frac{1}{2}}$$

■

הוכחה. בלינארית 2

מסקנה 4. א"ש קושי שוורץ (או למעשה, רק החלק של השוורץ):

$$|\langle f | g \rangle| \leq \|f\| \|g\|$$

■

הוכחה. בלינארית 2

.....

שחר פרץ, 2026

קומפל ב-L^AT_EX ונוצר באמצעות תוכנה חופשית בלבד